



视频生成 / 可控人物视频生成 / 视频表征与运动估计

李锐

腾讯 算法研究员 · 中国科学技术大学 博士

(+86) 188-5696-7682

liruid@mail.ustc.edu.cn

qianduoduolr.github.io

教育背景

中国科学技术大学（985，双一流）
合肥工业大学（211，双一流）

信息与通信工程 · 博士
电子信息工程 · 本科

2019.09 – 2024.06
2015.09 – 2019.07

导师 / 实验室：刘东教授，VIDAR 实验室，多媒体计算与通信教育部-微软重点实验室

研究兴趣：视频的分析、表征与生成，包括面向人物的可控视频生成、物体与像素点运动估计、动态场景的 4D 表征

本科成绩：排名 1/130，GPA 3.91/4.0；国家奖学金；2019 年安徽省优秀毕业生

本科毕设：优秀毕业论文《面向短视频的个性化视频摘要技术的研究与实现》（导师：汪萌教授）

工作经历

腾讯科技有限公司 算法研究员 · 腾讯大咖计划（T9） 2024.09 – 至今
负责面向人物的可控视频生成，以及视频生成基座模型的预训练，覆盖数据管线、模型训练与评测体系的端到端建设。

京东 AI 研究院 算法实习生 · 计算机视觉-梅涛组 2020.10 – 2021.09
开展大规模视频表征模型预训练算法的预研工作（导师：姚霆首席研究员），成果发表于 ICCV 2021 Oral（top 3%）。该团队现为 Hidream。

项目经历

面向人物的可控视频生成 主要负责人 2025.02 – 至今

动作驱动的人物视频生成模型 Oteam-Human

项目背景：打造业界领先的动作驱动生成模型，用户可以选择不同的动作，驱动生成高质量的人物视频。

- 模型与算法设计：基于开源的视频生成基座模型，主导首帧保持动作驱动框架的模型和算法设计，为项目奠定技术基础。
- 数据管线建设：搭建高质量人物视频训练数据的管线，构建面向人物生成的大规模金标数据，为项目奠定关键数据基础。
- 效果与影响：Oteam-Human 在多项可控视频生成的公开基准上达成 SOTA，生成效果处于业界领先水平。

Oteam-10B 视频生成基座模型 主要负责人 2024.11 – 至今

十亿级参数视频生成基座模型预训练 10B

项目背景：构建业界领先的视频生成基座模型，为司内各类业务应用奠定关键模型基础。

- 数据清洗管线：从 0 到 1 搭建高效视频数据清洗过滤管线，从视频号、腾讯视频等平台累计收集千万级高质量视频训练数据。
- 模型训练：参与基座模型的结构设计与训练过程，并参与华为昇腾系列显卡（910B）的大规模预训练适配。
- 评测体系：搭建视频生成模型所用的评测管线，通过量化的方式指导模型研发迭代。

学术成果

已发表论文 ICCV / CVPR / ECCV / TCSVT / ACM MM

- Motion-Focused Contrastive Learning of Video Representations.
Rui Li, Yiheng Zhang, Zhaofan Qiu, Ting Yao, Dong Liu, and Tao Mei. *ICCV 2021 (Oral, top 3%)*
- Spatial-Then-Temporal Self-Supervised Learning for Video Correspondence.
Rui Li, Dong Liu. *CVPR 2023*
- Learning Fine-Grained Features for Pixel-wise Video Correspondences.
Rui Li, Shenglong Zhou, and Dong Liu. *ICCV 2023*
- Decomposition Betters Tracking Everything Everywhere.
Rui Li, Dong Liu. *ECCV 2024*
- StableV2V: Stabilizing Shape Consistency in Video-to-Video Editing.
Chang Liu, Rui Li*, Kaidong Zhang, Yunwei Lan and Dong Liu*. *IEEE TCSVT*
- BERT4SessRec: Content-based Video Relevance Prediction with Bidirectional Encoder Representations from Transformer.
Xusong Chen, Dong Liu, Chenyi Lei, Rui Li, Zheng-Jun Zha, and Zhiwei Xiong. *ACM MM 2019*

待发表论文 In submission / Under review

- Pixel-Perfect Initiation: Identity Preservation Human Image Animation.
Rui Li*, Shengming Cao*, Jiaming Zhang and Kai Ma. *ICLR 2026, In submission*
- Late-Constraint Diffusion Guidance for Controllable Image Synthesis.
Chang Liu, Rui Li, Kaidong Zhang and Dong Liu. *IEEE TIP, minor revision*
- Latent Posterior-Mean Rectified Flow for Higher-Fidelity Perceptual Face Restoration.
Xin Luo, Menglin Zhang, Yunwei Lan, Tianyu Zhang, Rui Li, Chang Liu and Dong Liu. *ICLR 2026, In submission*

荣誉奖励

冠军，ACM Multimedia 视频相关性预测挑战赛	ACM MM	2019 年
安徽省品学兼优毕业生	安徽省教育厅	2019 年
国家奖学金	教育部	2018 年
铜奖，全国“互联网+”大学生创新创业大赛	国家级 · 创意组	2018 年
冠军，安徽省“互联网+”大学生创新创业大赛	省级 · 创意组	2017 年
金奖，安徽省“创青春”大学生创新大赛	省级	2017 年

专业技能

- 视频生成：面向人物的可控视频生成、动作驱动与首帧保持生成框架设计。
- 基座模型：十亿级参数视频生成基座模型的结构设计与大规模预训练。
- 视频表征：大规模视频表征模型自监督预训练，运动聚焦的对比学习。
- 运动估计：物体与像素点级别的运动分析、视频对应关系与长程跟踪。
- 动态场景表征：动态场景视频的 4D 神经辐射场与高斯泼溅表征。
- 数据工程：千万级视频数据清洗过滤管线，面向人物生成的金标数据构建。
- 训练适配：华为昇腾系列显卡（910B）的大规模预训练适配。
- 评测体系：视频生成量化评测管线搭建，公开基准 SOTA 验证。